

Guía Explicativa de Arquitectura Web

Justificación Semántica HTML5 y Estrategia Matemática/CSS para Diseño Fluido (Ciberseguridad)

1. Justificación de las Etiquetas Semánticas Elegidas

El estándar HTML5 introduce marcado semántico para otorgar significado explícito al contenido, optimizando la accesibilidad para tecnologías asistivas y el posicionamiento SEO. En el proyecto desarrollado, se descartó el uso indiscriminado de elementos genéricos (<div>) en favor de una estructura con funciones nativas claras:

Etiqueta	Propósito Semántico e Implementación
<header>	Encabezado del documento. Aloja el título principal y el subtítulo temático, funcionando como punto de entrada de la jerarquía global del sitio.
<nav>	Zona de navegación principal. Contiene los enlaces internos marcados mediante una lista desordenada de fácil lectura e interacción.
<main>	Representa el contenido central e único del documento, aislando el bloque temático principal de elementos periféricos.
<section>	Delimita cada uno de los 8 bloques temáticos principales (Guerra Silenciosa, Zero-Click, IA, Zona Gris, etc.), encabezados formalmente por un <h2>.
<article>	Encapsula unidades de información con sentido propio e independiente dentro de cada sección (redacción de crónicas, citas destacadas, bloques de la galería).
<figure> y <figcaption>	Asocia formalmente cada imagen (como el mapa mental) con su leyenda explicativa, garantizando la interpretación de la información visual.
<footer>	Cierra la estructura con la información del copyright, metadatos del proyecto y derechos del sitio.

2. Estrategia Matemática y CSS de Fluidéz Extrema

Ante la restricción absoluta de **Flexbox**, **CSS Grid** y **Media Queries (@media)**, la adaptabilidad continua a cualquier ancho de pantalla (móvil, tablet, escritorio) se basa en la combinación de matemática de unidades relativas, comportamiento de bloque en flujo y auto-ajuste inteligente de filas.

Ecuación Fundamental de Escala Fluida:

$$\text{Ancho_Efectivo} = \min(\text{Ancho_Maximo}, \text{Ancho_Viewport} \times \text{Porcentaje})$$

Donde el contenedor principal se define como `width: 90%; max-width: 1100px; margin: 0 auto;`. Esto asegura un margen lateral dinámico en dispositivos móviles y un tope máximo de lectura cómodo en monitores anchos.

A. Sistema de Filas Auto-Reorganizables (Galería)

Para construir una galería adaptable sin media queries, se empleó la propiedad `display: inline-block` junto con `min-width` y `width` porcentual:

```
.tarjeta-galeria {
  display: inline-block;
  vertical-align: top;
  width: 31%;          /* En escritorio entran 3 columnas (31% * 3 = 93% + márgenes) */
  min-width: 250px;    /* En móviles (<768px), fuerza a la tarjeta a tomar el 100% y
  romper línea */
  margin: 1%;
}
```

Mecanismo de Salto de Línea Autónomo: Cuando el ancho del viewport se reduce y el 31% del contenedor es menor a **250px**, el navegador prioriza la restricción de `min-width`. Al no caber 3 elementos de 250px en la misma fila, los sobrantes fluyen automáticamente hacia la siguiente línea horizontal sin generar scroll horizontal ni requerir breakpoints de media query.

B. Proporción Aspectual Intrínseca de Vídeos (iFrame)

Para mantener la relación de aspecto 16:9 en el iFrame del podcast de YouTube sin deformaciones ni JavaScript:

```
.contenedor-video {
  position: relative;
  padding-bottom: 56.25%; /* Relación matemática: (9 / 16) * 100 = 56.25% */
  height: 0;
  overflow: hidden;
  width: 100%;
}

.contenedor-video iframe {
  position: absolute;
  bottom: 0;
  right: 0;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
}
```

```
position: absolute;
top: 0; left: 0;
width: 100%; height: 100%;
}
```

El porcentaje en `padding-bottom` se calcula respecto al ancho del contenedor padre. Esto garantiza que la altura colapse y crezca en exacta proporción lineal respecto al ancho disponible en pantalla.

C. Escalado de Imágenes

Todas las imágenes dentro de la galería utilizan `max-width: 100%; height: auto; display: block;`, impidiendo el desbordamiento y respetando la relación de aspecto nativa del archivo visual.

3. Conclusión de Accesibilidad y Eficiencia

La combinación de un esquema de medidas relacionales (`%`, `em`, `inline-block`, `min-width`) junto con etiquetas semánticas estrictas garantiza la compatibilidad en cualquier navegador, reduce la carga de renderizado del navegador y cumple con los estándares de accesibilidad visual de alto contraste.